Pętla for
i twoja lista ocen

Rozbudujesz działające kalkulatory matematyki i języka polskiego. Najpierw poznasz pętlę for i wykorzystasz ją do uzupełnienia tabeli wyników. Następnie poznasz tablicę i zapiszesz w niej kolejne oceny.

Efekt lekcji
Przycisk uzupełnia 11 ocen w gotowej tabeli. Osobny moduł listy pozwala wybrać i dodać ocenę, usunąć ostatnią oraz zobaczyć wszystkie zapisane oceny i ich liczbę.

Twój punkt startowy

Otwórz folder **lesson4/start** i pracuj na jego kopii. Masz gotowy index.html, script.js i styles.css. Kalkulatory, skala, tabela oraz moduł „Lista ocen” są już w HTML. Wszystkie zadania tej lekcji wykonujesz w **script.js**.

W starterze działają obliczenia, walidacja, oceny i czyszczenie z lekcji 3. Matematyka używa prefiksu math-, a polski polish-. Funkcje do uzupełnienia mają komentarze TODO lub ZADANIE. Pętlę i tablice poznajesz teraz od początku.

Praktyczna powtórka funkcji

1. Sprawdź poprzedni kod.
Wpisz 35/50 w matematyce: oczekujesz 70% i oceny 4. W polskim wpisz 9/20: oczekujesz 45%, oceny 2 i zaliczenia. Wyczyść tylko polski.

2. Uzupełnij showExamples().
Przycisk „Trzy przykłady” jest już połączony z tą funkcją. Wywołaj znaną gradeFromPercentage() dla 40, 70 i 95. Wyniki wpisz do textContent istniejącego akapitu examples. Oczekujesz ocen 2, 4 i 6. To zadanie wykonaj bez pętli.

Plan pracy

Etap	Co dopiszesz w JS
1. Pętla	generateTable() uzupełnia gotowe komórki
2. Pamięć listy	Jedna tablica grades poza funkcjami
3. Widok i dodawanie	renderGrades() i addGrade()
4. Usuwanie	removeLastGrade() oraz test pustej listy

Po każdym etapie zapisz plik, odśwież stronę i sprawdź działanie. Lista przechowuje ręcznie wybrane oceny wspólnie dla całej aplikacji. Zapis trwa do odświeżenia strony.

ETAP 1 / MINI-TEORIA

Jak działa pętla for?

Pętla wykonuje tę samą instrukcję wielokrotnie, zmieniając wartość licznika. Przykład wypisuje kolejne wielokrotności liczby 5:

```
for (let number = 5; number <= 15; number += 5) {
  console.log(number);
}
// W konsoli: 5, 10, 15
```

Fragment	Znaczenie
let number = 5	Początek. Wykonuje się raz, przed pierwszym obiegiem.
number <= 15	Warunek. Przed każdym obiegiem decyduje, czy wykonać ciało pętli.
number += 5	Krok. Po obiegu zwiększa licznik o 5.
{ console.log(number); }	Ciało. Instrukcje wykonywane w danym obiegu.

let pozwala zmieniać licznik. Zapis **number += 5** oznacza number = number + 5. Średniki w nawiasach oddzielają początek, warunek i krok; klamry obejmują ciało pętli.

Prześledź wykonanie

Licznik	Warunek <= 15	Co się wydarzy
5	Prawda	Wypisz 5, potem zwiększ do 10
10	Prawda	Wypisz 10, potem zwiększ do 15
15	Prawda	Wypisz 15, potem zwiększ do 20
20	Fałsz	Zakończ pętlę

Zadanie na rozgrzewkę

W konsoli napisz własną pętlę, która wypisze **0, 10, 20, 30**. Najpierw zapisz na kartce początek, warunek i krok. Potem uruchom kod i porównaj wynik z przewidywaniem.

Pilnuj końca zakresu
Warunek < 100 pomija wartość 100, a <= 100 ją uwzględnia. Zwiększaj licznik tak, aby zbliżał się do końca zakresu. Bez zmiany licznika pętla może wykonywać się bez końca.

ETAP 1 / ZADANIE

Uzupełnij istniejącą tabelę

W HTML masz już przycisk „Uzupełnij tabelę”, wywołanie generateTable() i 11 wierszy od 0% do 100%. W komórkach ocen widzisz znak „—”. Twoje zadanie to wstawić do nich liczby.

Jak odnaleźć kolejną komórkę?

```
const percentage = 30;
const cellId = 'table-grade-' + percentage;
console.log(cellId); // table-grade-30
```

Operator + łączy tekst i liczbę w jeden tekst. Nazwę cellId możesz przekazać do document.getElementById(). W każdym obiegu pętli percentage będzie miało inną wartość.

1. Ustaw pętlę w generateTable().
Zacznij od 0, zakończ na 100 włącznie i zwiększaj licznik o 10. Nazwij licznik percentage. Cały kod uzupełniania jednej komórki umieść w ciele pętli.

2. Odnajdź komórkę.
Połącz tekst table-grade- z licznikiem. Pobierz element o otrzymanym id i zachowaj odwołanie w const.

3. Oblicz ocenę i wpisz tekst.
Wywołaj gradeFromPercentage() z bieżącym percentage. Zwróconą liczbę przypisz do textContent odnalezionej komórki.

Oczekiwane wyniki

Wartość licznika	Komórka / grupa komórek	Ocena
0, 10, 20, 30	table-grade-0, -10, -20, -30	1
40, 50	table-grade-40, -50	2
60	table-grade-60	3
70, 80	table-grade-70, -80	4
90	table-grade-90	5
100	table-grade-100	6

Zapis „-10” w tabeli jest skrótem opisu: pełne id to table-grade-10. Tabela w HTML pozostaje bez zmian; JS wpisuje tylko ocenę do każdej istniejącej komórki.

Sprawdź dwa kliknięcia
Kliknij „Uzupełnij tabelę” dwukrotnie. Oba razy powinny pojawić się te same oceny. Nadal masz 11 wierszy wyników i nie powstają nowe elementy.

ETAP 2 / MINI-TEORIA

Tablica przechowuje wiele wartości

Dotychczas pojedyncza zmienna przechowywała jeden wynik. Tablica pozwala zachować uporządkowaną kolekcję, np. kolejne liczby. Tworzysz ją nawiasami kwadratowymi:

```
const scores = [12, 18, 15];
console.log(scores[0]);     // 12
console.log(scores[2]);     // 15
console.log(scores.length); // 3
```

Indeks to numer pozycji. Pierwszy element ma indeks 0, drugi 1, trzeci 2. **length** oznacza liczbę elementów, a nie ostatni indeks. W tablicy z trzema elementami ostatni indeks to 2.

Indeks	0	1	2
Wartość	12	18	15

Pusta tablica i dodawanie

```
const scores = [];
scores.push(12);
scores.push(18);
console.log(scores);        // [12, 18]
console.log(scores.length); // 2
```

push(wartość) dodaje element na końcu. Liczba elementów rośnie automatycznie. W tej lekcji zapisujesz w tablicy liczby, dlatego wartość wybraną z pola zamieniasz przez Number().

Co oznacza const przy tablicy?

const nie pozwala przypisać zmiennej nowej tablicy, ale pozwala zmieniać zawartość istniejącej. Dlatego scores.push(12) jest poprawne. Pracujemy cały czas na tej samej kolekcji.

Jedna lista na całą stronę
W swoim script.js utwórz **const grades = [];** raz, poza funkcjami. Gdyby powstawała wewnątrz addGrade(), każde kliknięcie zaczynałoby od nowej pustej listy i wcześniejsze oceny nie zostałyby zachowane.

Krótka próba w konsoli

Utwórz tablicę practice, dodaj do niej kolejno 2, 5 i 4. Przewidź practice[0], practice[2] i practice.length, a potem odczytaj je w konsoli. Użyj innej nazwy niż grades, aby nie zmieniać danych aplikacji.

ETAP 2 / WIDOK LISTY

Pokaż tablicę w gotowym HTML

Moduł „Lista ocen” jest już zapisany w HTML. W tej lekcji wyświetlasz oceny jako tekst w istniejącym elemencie. Nie potrzebujesz nowych znaczników ani stylów.

Id	Przeznaczenie
grade-value	Lista wyboru: oceny 1–6 i pusta opcja
grade-message	Miejsce na błąd wyboru oceny
grade-list	Tekst wszystkich ocen albo „Brak ocen”
grade-count	Liczba zapisanych ocen

join() łączy wartości w tekst

```
const scores = [12, 18, 15];
const label = scores.join(', ');
console.log(label); // 12, 18, 15
```

join(separator) tworzy tekst z elementów tablicy. Tutaj separator to przecinek i spacja. Sama tablica pozostaje bez zmian. Pusta tablica po join() da pusty tekst; dlatego osobno obsłuż przypadek bez ocen.

Zadanie: napisz renderGrades()

1. Sprawdź liczbę elementów.
Jeśli grades.length wynosi 0, ustaw textContent elementu grade-list na „Brak ocen”. W przeciwnym razie wpisz tekst otrzymany z grades.join(', ').

2. Zaktualizuj licznik.
Do textContent elementu grade-count przypisz grades.length. Licznik aktualizuj w obu przypadkach: także wtedy, gdy tablica jest pusta.

3. Sprawdź funkcję osobno.
Po utworzeniu pustej grades wywołaj renderGrades() w konsoli. Oczekujesz „Brak ocen” i licznika 0. Dodaj testowo grades.push(4), wywołaj funkcję ponownie i sprawdź tekst 4 oraz licznik 1.

Dane a ich prezentacja
push() zmienia tablicę, ale sam nie aktualizuje tekstu strony. renderGrades() odczytuje bieżącą tablicę i odświeża HTML. Po każdej zmianie listy wywołuj tę samą funkcję widoku.

Po ręcznej próbie odśwież stronę przed dalszymi testami. Dzięki temu kolejne zadania zaczniesz od pustej listy.

ETAP 3 / ZADANIE

Dodaj wybraną ocenę do listy

Przycisk „Dodaj ocenę” wywołuje już addGrade(). Uzupełnij tę funkcję tak, aby dodawała jedną wybraną ocenę na końcu tablicy.

1. Pobierz wartość.
Odnajdź element grade-value i odczytaj .value. Zamień tekst na liczbę przez Number() i zapisz ją w const value.

2. Sprawdź wybór.
W HTML możesz wybrać jedną z ocen 1–6 albo pustą opcję. Number('') daje 0. Jeżeli value jest mniejsze od 1 lub większe od 6, pokaż w grade-message „Wybierz ocenę od 1 do 6.” i zakończ funkcję przez return.

3. Usuń poprzedni błąd.
Przy poprawnym wyborze ustaw textContent grade-message na pusty tekst. Komunikat nie powinien pozostawać po naprawieniu danych.

4. Zmień tablicę i odśwież stronę.
Dodaj value przez grades.push(value). Następnie wywołaj renderGrades(). Nie twórz tutaj nowej tablicy grades.

Kolejność ma znaczenie

Odczyt pola → Number() → sprawdzenie → push() → renderGrades(). Dzięki temu błędny wybór nie zmienia listy, a poprawne dane są od razu widoczne.

Wykonaj test krok po kroku

Działanie	Lista na stronie	Licznik
Odśwież stronę	Brak ocen	0
Wybierz 3 i dodaj	3	1
Wybierz 4 i dodaj	3, 4	2
Wybierz 5 i dodaj	3, 4, 5	3
Wybierz pustą opcję i dodaj	Nadal 3, 4, 5; pokaż błąd	3
Wybierz 2 i dodaj	3, 4, 5, 2; usuń błąd	4

Powtórne kliknięcie z tą samą wybraną oceną dodaje ją drugi raz. To dwie oddzielne pozycje listy. Oceny wybierasz w module listy; wyniki obu kalkulatorów nadal działają niezależnie.

Usuń ostatnią ocenę

Co robi pop()?

```
const scores = [12, 18, 15];
const removed = scores.pop();
console.log(removed); // 15
console.log(scores);  // [12, 18]
```

pop() usuwa ostatni element i zwraca jego wartość. Gdy tablica jest pusta, zwraca undefined, a lista pozostaje pusta. Do samego usuwania nie musisz zapisywać zwróconej wartości.

Zadanie: napisz removeLastGrade()

1. Usuń końcowy element.
Wywołaj pop() na tablicy grades. W ten sposób usuniesz tylko ostatnią ocenę, a nie całą kolekcję.

2. Odśwież listę i licznik.
Wywołaj renderGrades(). Ta funkcja ma już obsługę pustej listy, więc użyj jej także po usunięciu ostatniego elementu.

3. Sprawdź pustą tablicę.
Kliknij „Usuń ostatnią ocenę” ponownie, gdy lista jest już pusta. Na stronie nadal mają być „Brak ocen” i licznik 0, bez błędu w konsoli.

Działanie	Lista	Licznik
Zacznij od 3, 4, 5	3, 4, 5	3
Usuń raz	3, 4	2
Usuń ponownie	3	1
Usuń ponownie	Brak ocen	0
Usuń z pustej listy	Brak ocen	0

Dodatkowa próba: pętla po tablicy

Jeśli skończysz zadania podstawowe, uruchom w konsoli poniższy wzór, zastępując scores własną tablicą practice. Ostatni poprawny indeks to length - 1, dlatego warunek używa <:

```
for (let index = 0; index < scores.length; index++) {
  console.log(scores[index]);
}
```

index++ zwiększa indeks o 1. Dla pustej tablicy warunek od razu jest fałszywy i pętla nie wykona się ani razu. To ćwiczenie dodatkowe; podstawowy widok listy wykorzystuje join().

FINAŁ / TESTY I SAMODZIELNOŚĆ

Sprawdź całą lekcję

Obszar	Kryterium ukończenia
Powtórka	showExamples pokazuje 40% → 2, 70% → 4, 95% → 6
Pętla tabeli	generateTable uzupełnia 11 ocen od 0 do 100%; 100% daje 6
Tablica	Jedna grades poza funkcjami zachowuje kolejne dodawane liczby
Dodawanie	3, 4, 5 → lista 3, 4, 5 i licznik 3
Błąd wyboru	Pusta opcja nie dodaje oceny; komunikat znika po poprawnym dodaniu
Usuwanie	Usuwa ostatnią ocenę, a pustą listę pokazuje jako „Brak ocen”
Wcześniejszy kod	Oba kalkulatory i ich czyszczenie nadal działają; zaliczenie od 40%

Gdy wynik nie zgadza się z oczekiwaniem

Zostaje tylko ostatnia ocena: sprawdź, czy grades nie powstaje na nowo wewnątrz addGrade(). **Lista w konsoli się zmienia, ale na stronie nie:** sprawdź wywołanie renderGrades() po push i pop.

Licznik jest o 1 za duży lub ma ujemną wartość: odczytuj grades.length zamiast samodzielnie dodawać i odejmować. **Tabela pomija 100%:** sprawdź warunek końca pętli. **Przycisk nie reaguje:** upewnij się, że uzupełniłeś funkcję z komentarzem TODO, zapisałeś JS i odświeżyłeś stronę.

Co pokażesz prowadzącemu?

Uruchom tabelę i dodaj trzy oceny. Usuń wszystkie, a potem kliknij usuwanie jeszcze raz. Wywołaj błąd pustego wyboru i popraw go. Na końcu sprawdź jeden wynik w każdym kalkulatorze.

Wskaż w kodzie początek, warunek i krok pętli. Pokaż miejsce utworzenia tablicy i wywołania push, pop, length oraz join. Wyjaśnij, dlaczego renderGrades() jest wywoływane po każdej zmianie danych.

Co oddajesz
Własne script.js razem z otrzymanymi index.html i styles.css. HTML jest gotowy. W JS działają: showExamples, generateTable, tablica grades oraz addGrade, renderGrades i removeLastGrade.

Po odświeżeniu strony lista wraca do pustej tablicy, ponieważ w tej lekcji pracujemy w pamięci. Zapis danych pojawi się w dalszym etapie kursu.

Dokumentacja: MDN: for · Array · push · pop · join.